

RANCANG BANGUN FITUR UJIAN *ONLINE* PADA *E-LEARNING* SEKOLAH MENENGAH ATAS

Drin Marsal Albari | 2207113381

Dosen Pembimbing
Edi Susilo, S.Pd., M.Kom., M.Eng



Universitas Riau
Program Studi S1 Teknik Informatika



BAB I

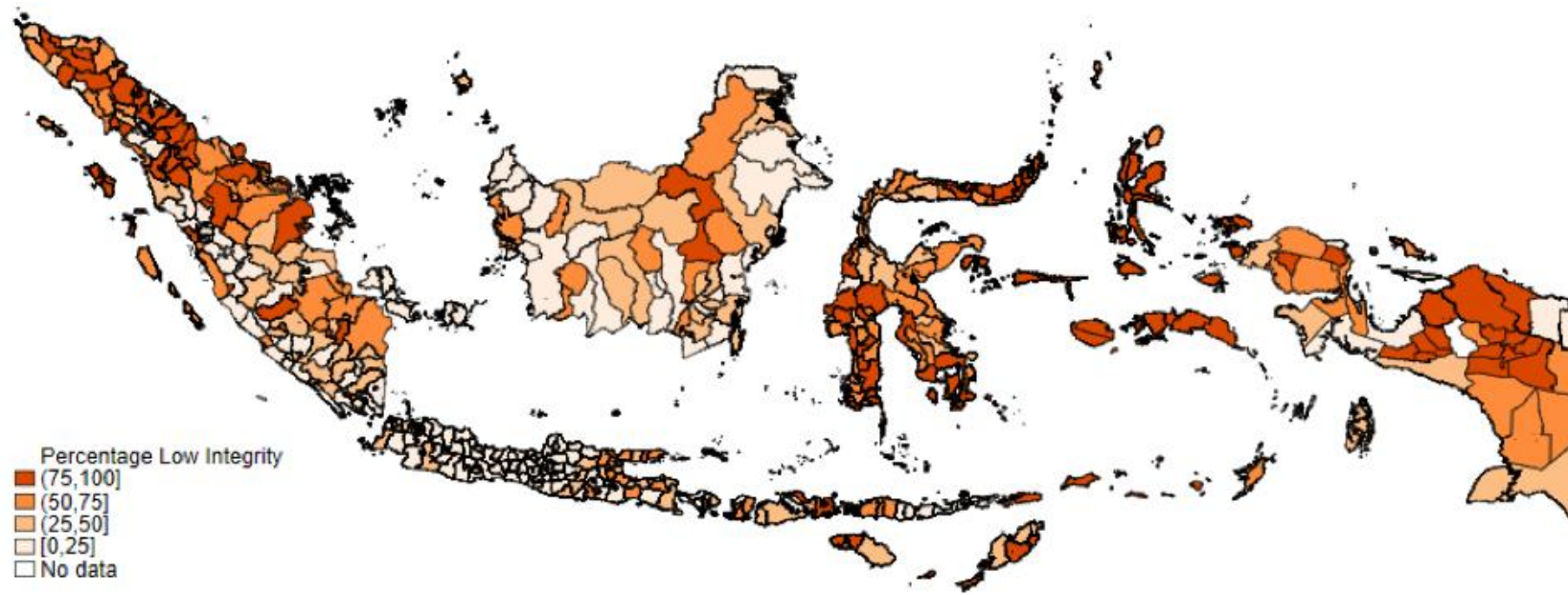
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena Pembelajaran Online

- Pandemi COVID-19 mengalihkan pembelajaran ke sistem daring sejak Maret 2020
- Penurunan kualitas pembelajaran oleh kelemahan sistem evaluasi online
- Pengawasan online yang tidak efektif memperburuk integritas evaluasi
- Budaya kecurangan akademik yang mengakar di Indonesia

Latar Belakang

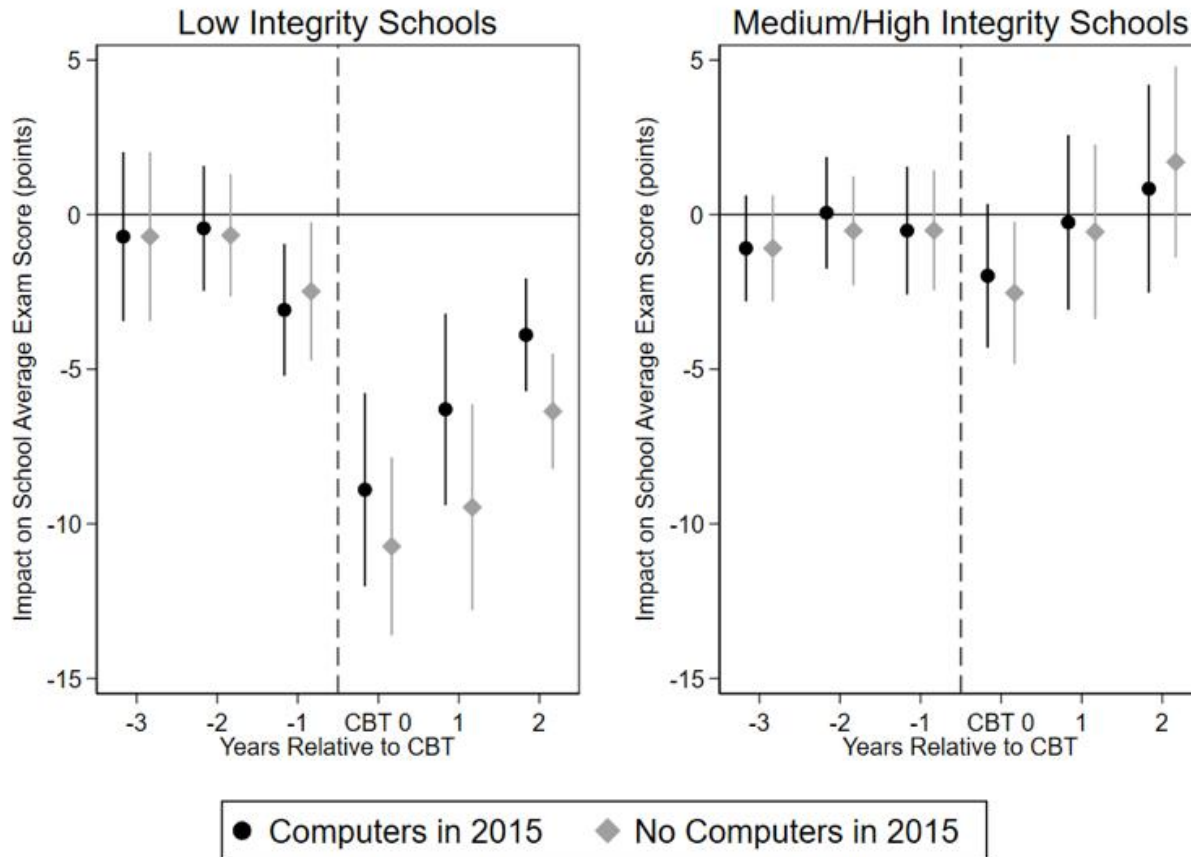


"Indonesia's Cheating Crisis" University of Amsterdam & SMERU (2017—2022).

- 1/3 sekolah SMP terbukti menyontek
- 532,946 siswa terlibat

Paper: "The Introduction of Computer-Based Testing in Indonesia"

Latar Belakang



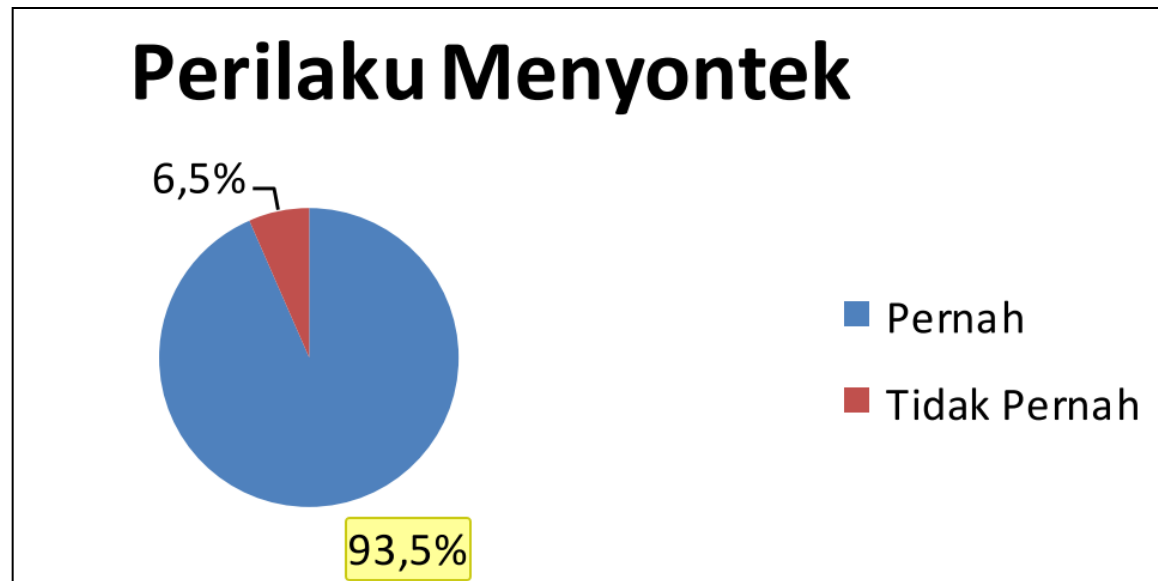
Grafik:

- Sekolah berintegritas rendah:
Nilai turun ~10 poin
- Sekolah berintegritas tinggi:
Nilai stabil

Latar Belakang

Masalah Kecurangan Akademik

- **93,5%** dari **260** siswa SMA mengaku pernah melakukan kecurangan. Hanya ada 14 siswa atau 6,5% yang mengaku tidak pernah menyontek saat ujian (Mushthofa et al., 2021)
- Metode: mencari jawaban di internet, bertanya dengan teman, membuka catatan



(Mushthofa et al., 2021)

Latar Belakang

Faktor Penyebab Kecurangan Akademik

- Tekanan untuk memenuhi **Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)** mendorong sebagian siswa melakukan berbagai cara agar nilai tetap tercapai.
- Kecurangan pada siswa kelas menengah ke atas dipicu oleh kebutuhan mempertahankan **prestasi dan reputasi akademik**, bukan semata karena kemampuan belajar (Galloway, 2012).
- Praktik menyontek pada tugas dan ujian dilakukan untuk meningkatkan nilai dan memperbesar peluang meraih **pekerjaan impian** (Högberg, 2011).

Solusi Yang Ditawarkan

Sistem Keamanan Multi-Layer untuk Integritas Ujian Online

- **Deteksi Tab Switch:** Maksimal 3x perpindahan tab dengan peringatan berkala untuk mencegah akses resource eksternal
- **Real-time Monitoring Dashboard:** memantau status ujian, jumlah peringatan, waktu tersisa, aktivitas mencurigakan siswa secara bersamaan
- **Auto-Submit System:** Hasil Ujian akan terkumpul jika waktu habis atau pelanggaran berat untuk menjamin keadilan ujian untuk semua siswa

Hasil yang Diharapkan:

Ujian Online yang mencegah kecurangan digital untuk meningkatkan integritas serta keadilan pelaksanaan ujian.

Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang fitur ujian online yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di SMAN 1 Logas Tanah Darat?
- Bagaimana membangun fitur ujian online yang terintegrasi pada sistem E-Learning untuk mendukung proses evaluasi?
- Bagaimana mengimplementasikan fitur ujian online agar dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar?

Tujuan Penelitian

- Merancang fitur ujian online yang sesuai dengan kebutuhan sistem E-Learning di SMAN 1 Logas Tanah Darat
- Membangun fitur ujian online yang dapat mengotomasi proses evaluasi dan penilaian
- Mengimplementasikan fitur ujian online untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar

Batasan Masalah

- Fokus pada perancangan dan pembangunan fitur ujian online di SMAN 1 Logas Tanah Darat
- Jenis soal terbatas pada pilihan ganda dan opsi benar-salah
- Sistem dirancang untuk guru dan siswa di SMAN 1 LTD
- Implementasi dan pengujian dalam lingkup SMAN 1 LTD



Manfaat Penelitian

- Menyediakan sistem ujian online yang terintegrasi dengan fitur keamanan untuk menjaga integritas akademik
- Mengurangi beban kerja dalam pembuatan, pengawasan, dan penilaian ujian manual
- Melatih literasi digital dan kesiapan menghadapi tes berbasis komputer (Computer Based Test)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Masalah pada Penelitian Terdahulu

- Fokus LMS pada pembelajaran, bukan keamanan ujian (Pratomo. 2021)
- Tidak ada pengawasan real-time dan pembatasan akses
- Tingginya tingkat kecurangan akademik (Newton, P. 2024)
- Belum ada sistem deteksi kecurangan otomatis
- Pengawasan manual tidak efektif untuk menangani banyak siswa sekaligus (Nurhidayah. 2022)

Penelitian Terdahulu

Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

- Integrasi *Multi-Layer Security* dalam Satu Sistem Terpadu
- Sistem Toleransi Pelanggaran Berbasis Threshold
- Dashboard Monitoring Real-Time untuk Pengawas
- Mekanisme Auto-Submit dengan Multiple Trigger Conditions
- Pengacakan Soal dengan Algoritma *Fisher-Yates Shuffle*

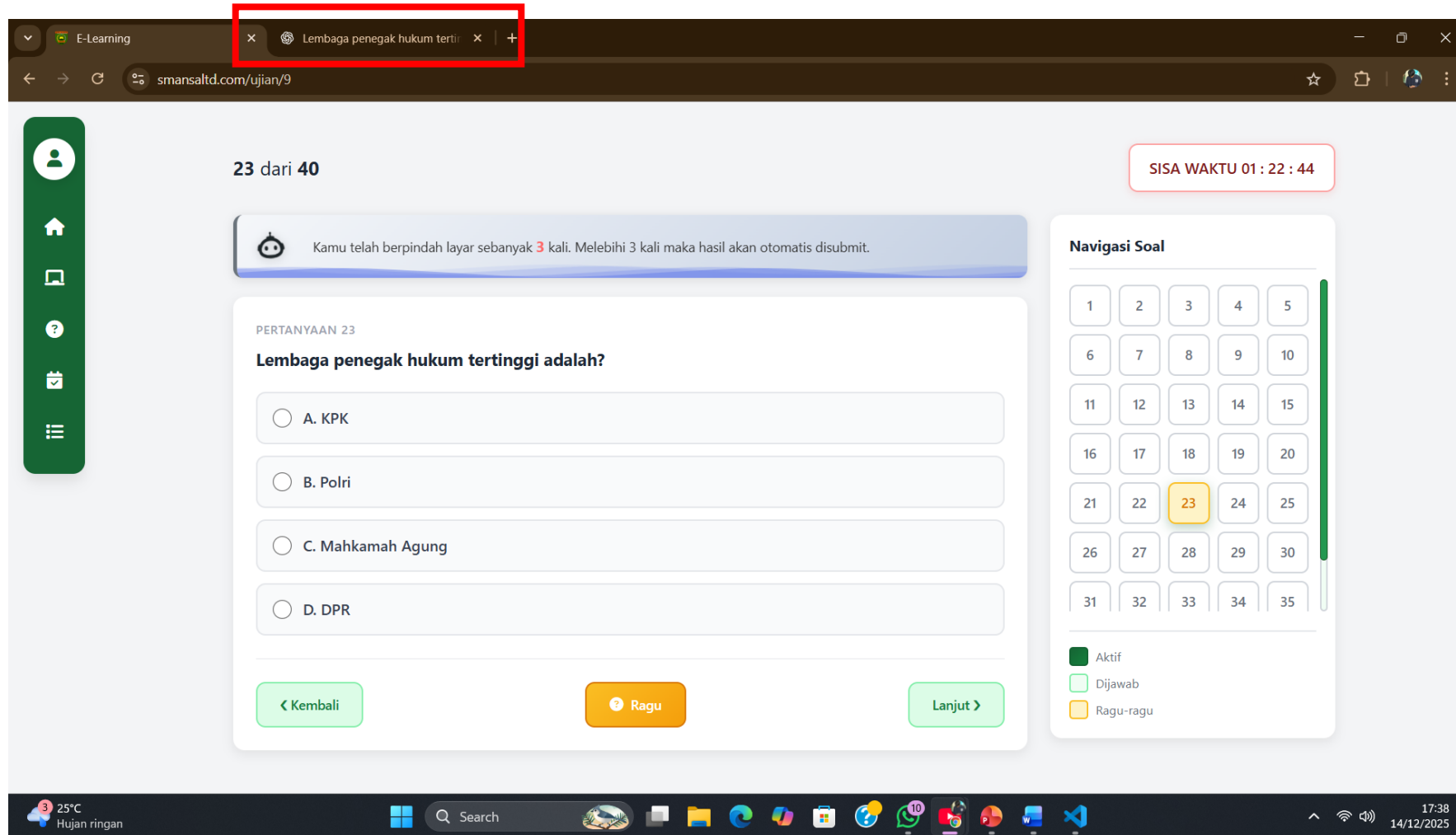
Hipotesis Penelitian

- (H₁) : Sistem ujian online berbasis web dengan keamanan berlapis **berpengaruh positif** terhadap integritas ujian dan efektivitas pengawasan dalam mencegah kecurangan.
- (H₀) : Sistem ujian online berbasis web dengan keamanan berlapis **tidak berpengaruh** terhadap integritas ujian dan efektivitas pengawasan dalam mencegah kecurangan.

H₁ (Hipotesis Alternatif)

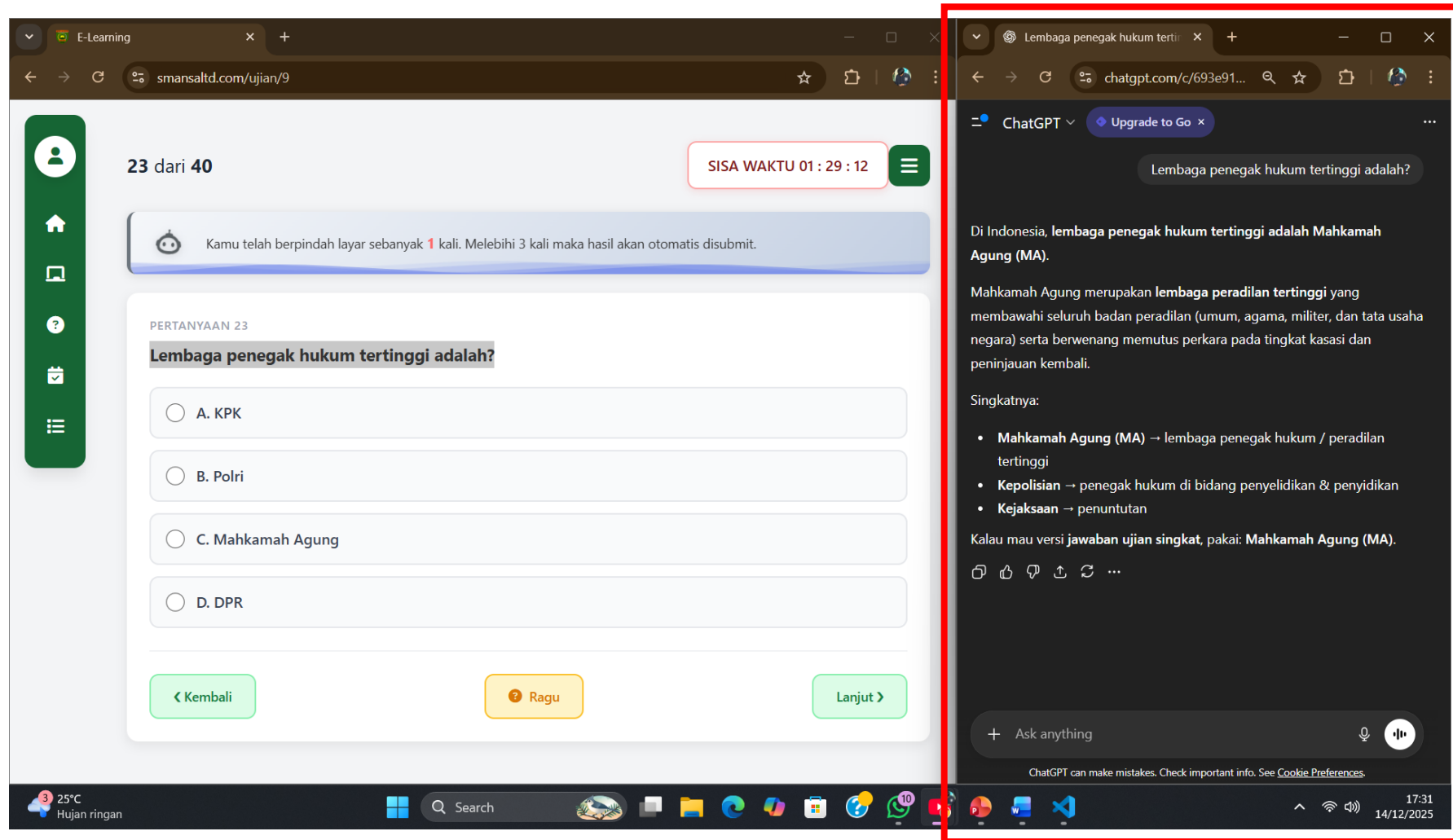
H₀ (Hipotesis Nol)

Contoh Kecurangan Pada Ujian *Online*



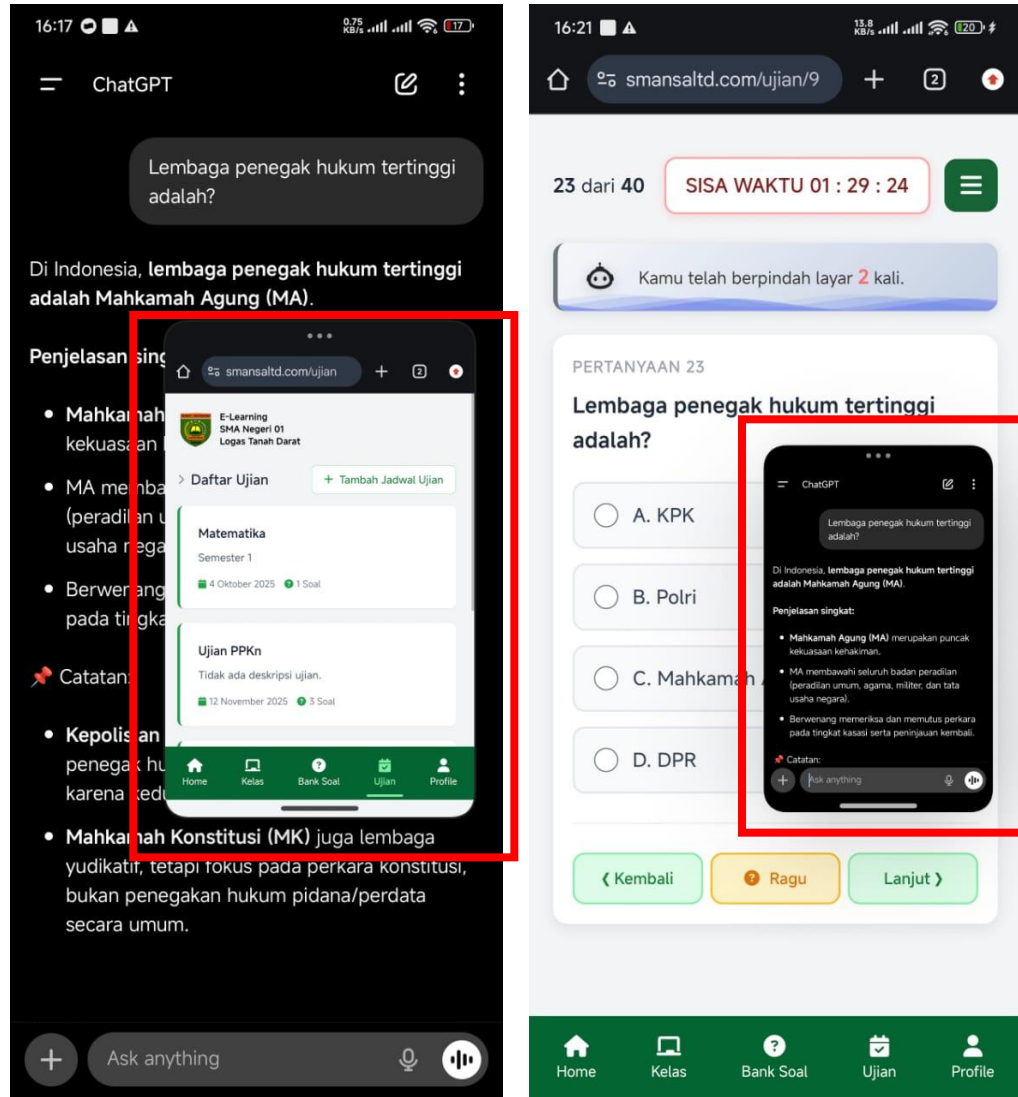
Contoh kecurangan dengan membuka & berpindah tab dalam satu windows

Contoh Kecurangan Pada Ujian *Online*



Contoh Kecurangan menggunakan fitur *Multi windows*

Contoh Kecurangan Pada Ujian Online



Gambar menunjukkan bahwa Ujian rentan terhadap kecurangan menggunakan fitur *Floating Windows* pada perangkat mobile untuk membuka aplikasi lain

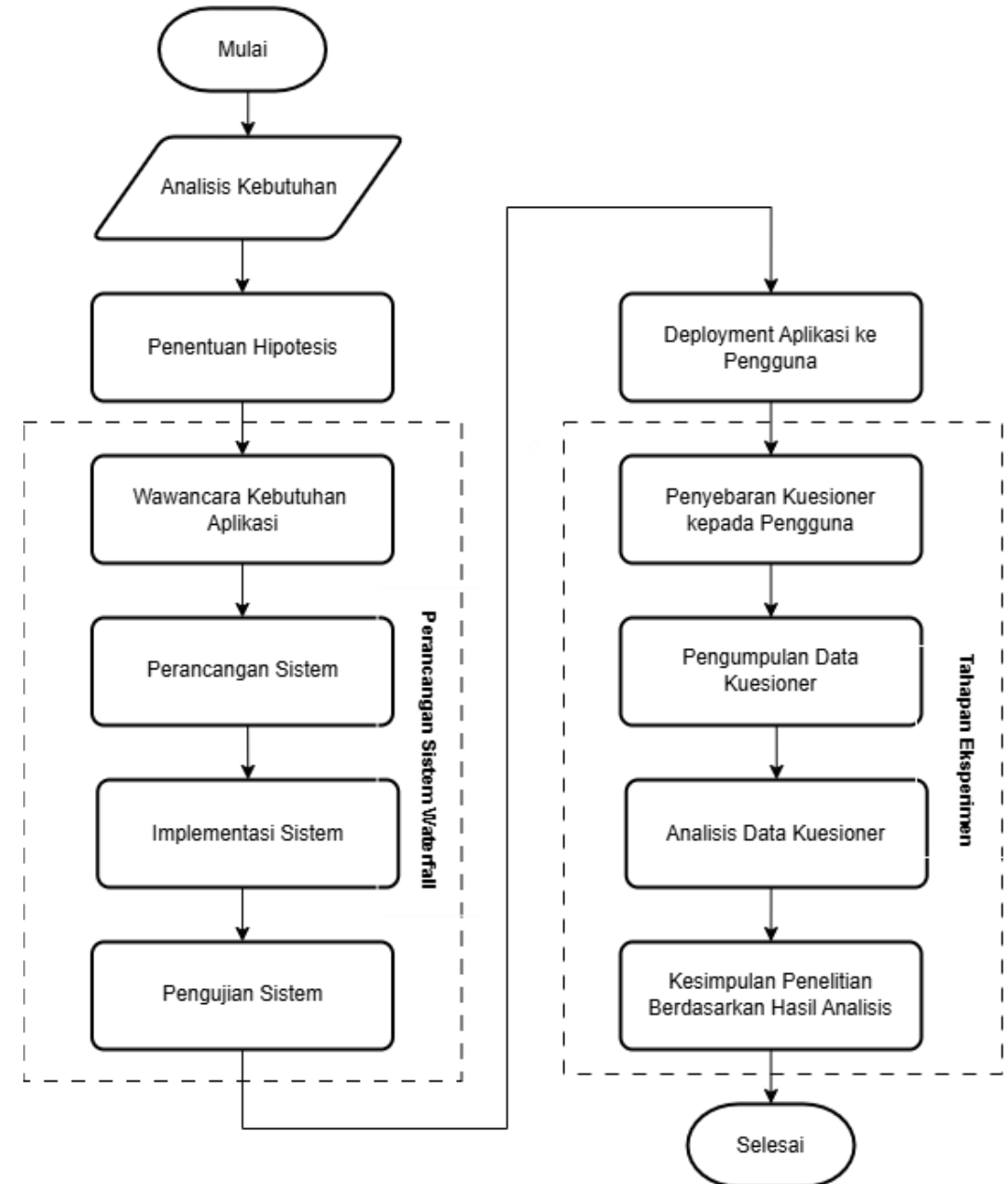


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian

- Metode Eksperimen
- Metode Pengembangan Sistem: Waterfall
- Metode Pengujian Sistem: ISO/IEC 25010
- Kuesioner: System Usability Scale (SUS)



Teknik Pengumpulan Data



Wawancara: Melibatkan Wakil Kepala Sekolah dan Guru di SMAN 1 Logas Tanah Darat untuk memetakan kebutuhan sistem.

Kondisi Sistem Ujian Saat Ini:

- Ujian dilakukan secara *paper-based*
- Belum memiliki sistem *E-Learning* terintegrasi
- Pengawasan mengandalkan kehadiran fisik di ruang kelas

Kebutuhan:

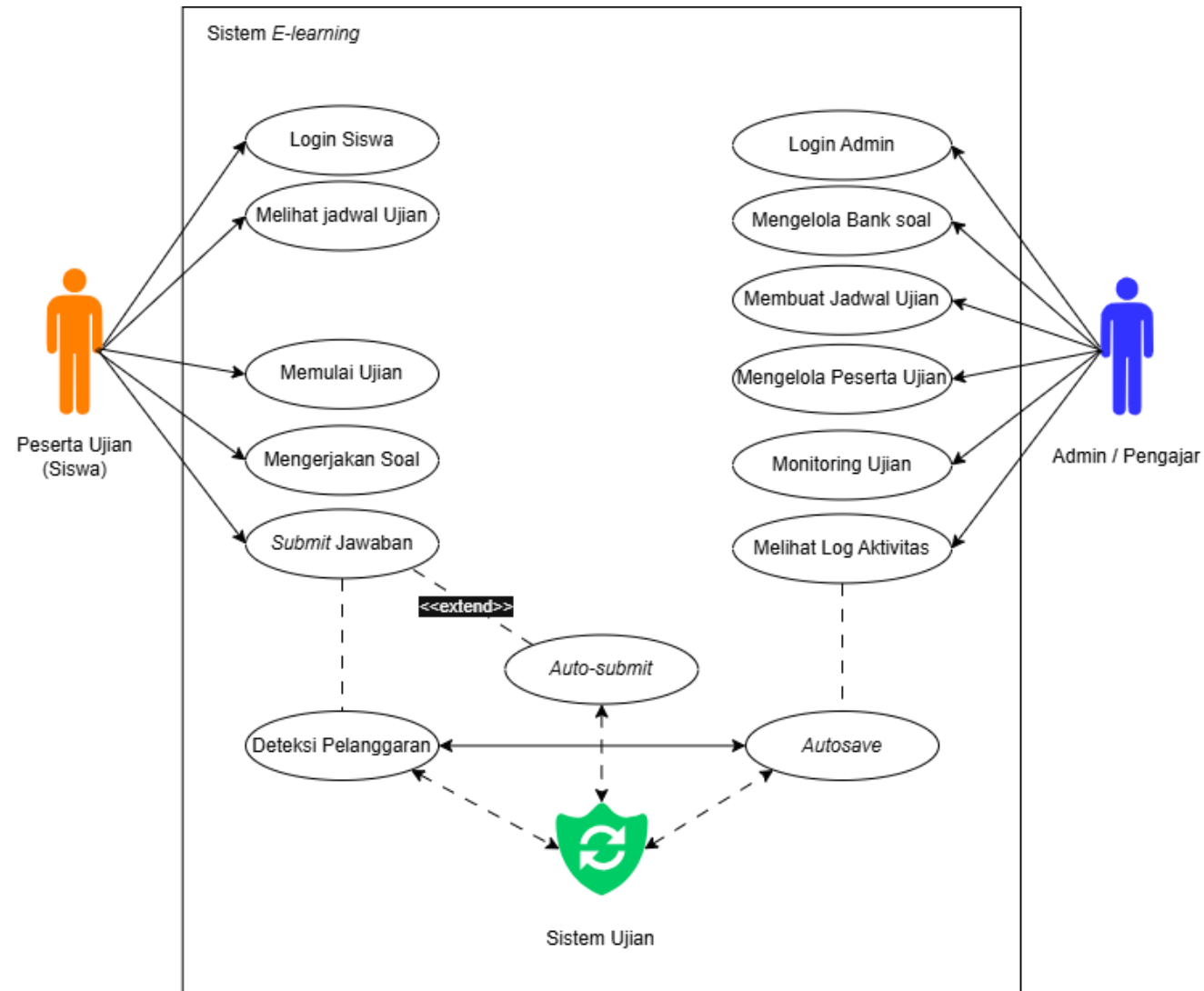
- Sistem Ujian yang mudah dioperasikan oleh guru dengan pengawasan otomatis

UML (*Unified Modeling Language*)

Use Case Diagram

Actor

- Peserta Ujian (Siswa)
- Admin / Pengajar
- Sistem Ujian dengan fitur keamanan



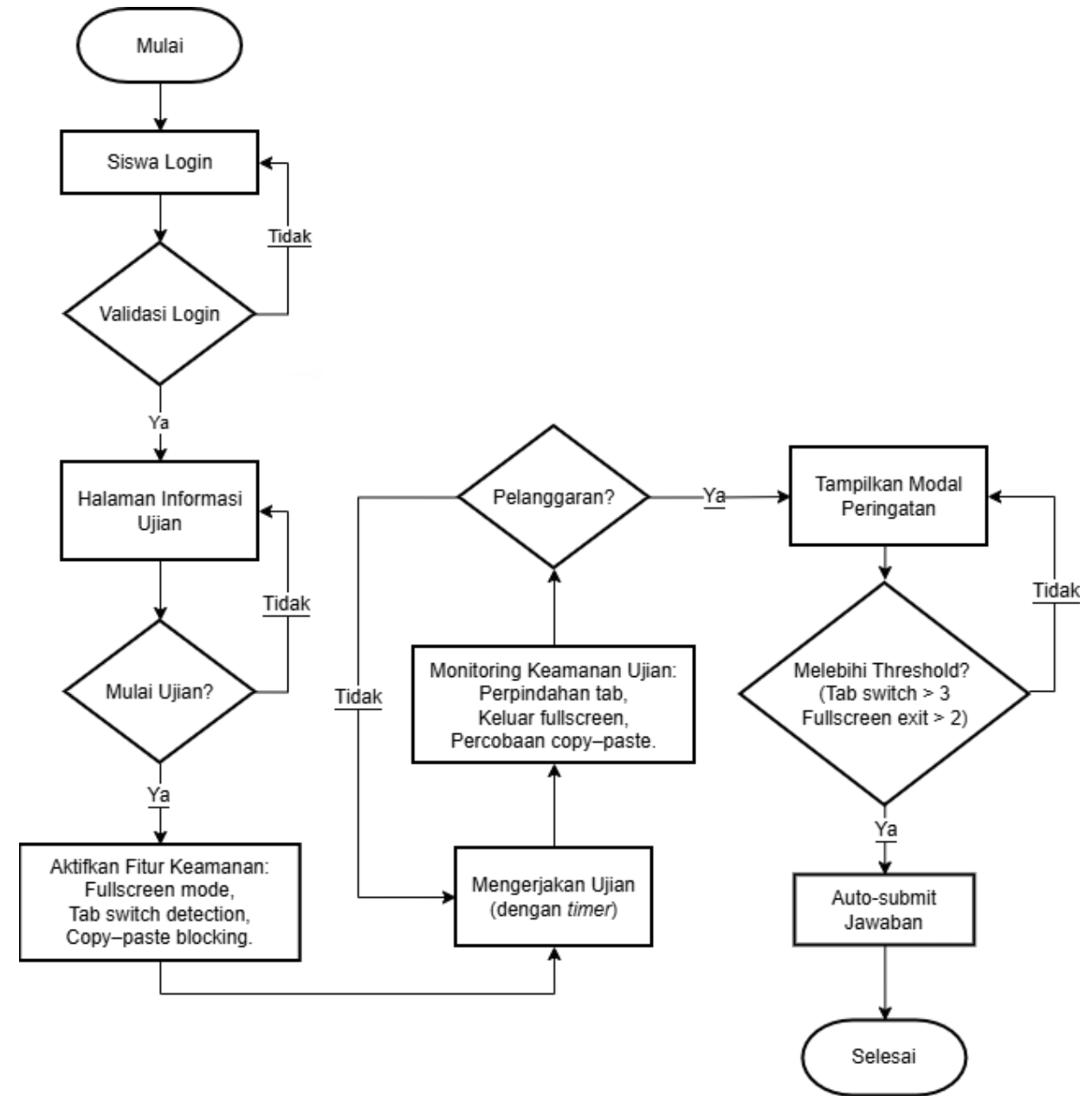
UML

Flowchart

Actor: Peserta Ujian (Siswa)

Alur:

- Tahap Autentikasi
- Tahap Informasi Ujian
- Tahap Aktivasi Fitur Keamanan
- Tahap Pelaksanaan Ujian
- Tahap Penyelesaian



Tab-Switch Limitation

Definisi: Tab-Switch Limitation adalah sistem pembatasan perpindahan halaman ke tab/aplikasi lain dengan mekanisme **threshold-based warning** dan **auto-submit** untuk mencegah akses resource eksternal selama ujian berlangsung.

Kode Sederhana :

```
// KODE SEDERHANA
document.addEventListener('visibilitychange', () => {
  if (document.hidden) {
    violationCount++;
    alert('Jangan keluar dari halaman ujian!');
  }
});
```

- ⚠ Hanya deteksi tab switch dalam 1 window
- ⚠ Tidak deteksi multi-window
- ⚠ Tidak deteksi floating window Android
- ⚠ Mudah diakali dengan split screen

Tab-Switch Limitation

```
// KODE Multi-Layer Detection
class TabSwitchDetector {
  constructor() {
    this.violations = 0;
    this.threshold = 3;
    this.initAllDetectors();
  }

  initAllDetectors() {
    // Layer 1: Visibility API
    document.addEventListener('visibilitychange', () => {
      if (document.hidden) this.handleViolation('tab_hidden');
    });

    // Layer 2: Window Blur (deteksi Alt+Tab)
    window.addEventListener('blur', () => {
      this.handleViolation('window_blur');
    });

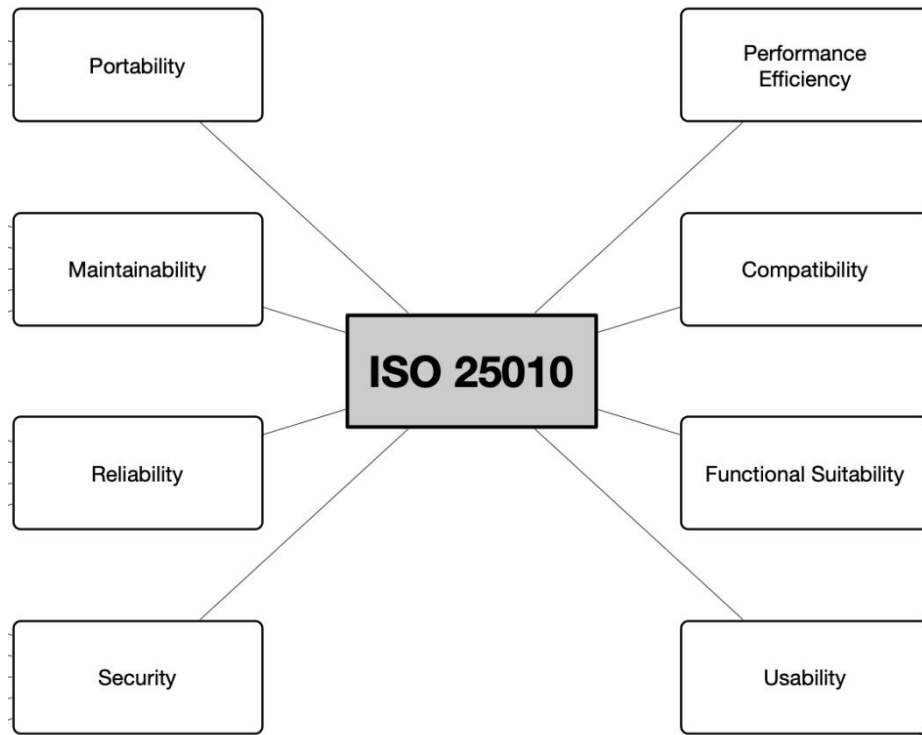
    // Layer 3: Fullscreen Exit Detection
    document.addEventListener('fullscreenchange', () => {
      if (!document.fullscreenElement) {
        this.handleViolation('exit_fullscreen');
      }
    });

    // Layer 4: Prevent New Window/Tab
    window.addEventListener('beforeunload', (e) => {
      e.preventDefault();
      return 'Ujian sedang berlangsung!';
    });
  }
}
```

Kode Multi-Layer Detection

- ✓ Deteksi Alt+Tab ke aplikasi lain
- ✓ Deteksi multi-window
- ✓ Deteksi floating window Android
- ✓ Fullscreen enforcement
- ✓ Real-time logging dengan timestamp

Evaluasi Kualitas Sistem (ISO/IEC 25010)



- **Performance Efficiency:** Kecepatan respons system
- **Compatibility:** Kemampuan bekerja pada berbagai platform
- **Functional Suitability:** Kelengkapan fitur sesuai kebutuhan
- **Usability:** Kemudahan memahami antarmuka
- **Security:** Perlindungan data pengguna
- **Reliability:** Kemampuan sistem beroperasi secara stabil
- **Maintainability:** Kemudahan modifikasi dan update
- **Portability:** Kemudahan dipindahkan ke lingkungan berbeda

Prosedur Eksperimen (Subjek & Perlakuan)

Pembagian Kelompok: Subjek dibagi menjadi Kelompok Eksperimen (menggunakan sistem keamanan) dan Kelompok Kontrol (menggunakan sistem tanpa keamanan, namun mencatat log aktivitas).

Variabel Perlakuan: Kelompok eksperimen diberikan fitur screen switch limitation dengan batas maksimal 3 kali perpindahan tab.

Variabel Kontrol: Materi ujian yang sama, Durasi ujian sama (90 menit), Waktu pelaksanaan bersamaan

Prosedur Eksperimen (Subjek & Perlakuan)

Data yang Dikumpulkan:

Data Kuantitatif:

- Jumlah perpindahan tab per siswa
- Jumlah upaya copy-paste yang terdeteksi
- Skor ujian dari kedua kelompok
- Waktu penyelesaian ujian

Data Kualitatif:

- Hasil kuesioner System Usability Scale (SUS) dari siswa
- Feedback guru tentang efektivitas dashboard monitoring



Prosedur Eksperimen (Subjek & Perlakuan)

Indikator Keberhasilan

Hipotesis Alternatif (H_1) diterima apabila:

- Rata-rata **jumlah perpindahan tab** pada kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol
- **Jumlah upaya copy-paste** pada kelompok eksperimen lebih sedikit
- Sistem berhasil **mencatat seluruh log aktivitas** peserta
- Nilai **System Usability Scale (SUS)** ≥ 68 (kategori layak digunakan)

Terima Kasih